



中國建築工程(香港)有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING (HONG KONG) LIMITED

香港軒尼詩道一三九號中國海外大廈二十九樓
29/F, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Hong Kong
電話Tel: (852)2823 7888 傳真Fax: (852)2527 6782
網址Web site: <http://www.csci.com.hk>

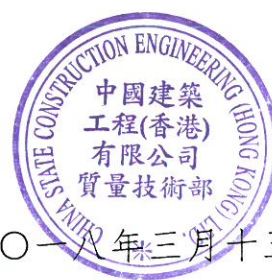
REF : CSHK/DQT/QUA/2018/018

關於印發《工程項目關鍵施工工序質量監控程序(第四版)》 的通知

各工程部門、各地盤：

為進一步加強工程項目關鍵施工工序質量監控，不斷做好標準化管理工作，經徵求並匯總各工程公司意見，質量技術部修訂及編制了《工程項目關鍵施工工序質量監控程序(第四版)》，現印發給你們，請遵照執行。

執行期間，如有任何意見或建議，請聯絡質量技術部葉源平先生，
電話：2826 5011，電郵：yap@cohl.com。



二〇一八年三月十五日

抄報：潘總、黃副總、劉副總、陳副總、秦助總

項目工程關鍵施工工序質量監控程序(第四版)

- 一. 目的
為加強項目工程關鍵施工工序質量監控工作，進一步提升地盤質量水平，杜絕重大質量事故，彰顯公司品牌形象。
- 二. 適用範圍
香港地區在建各房屋、土木、基礎及機電工程。
- 三. 需監控的關鍵施工工序
本程序監控的工序包括:
 1. 房屋工程
 - 1.1 大樓及混凝土結構測量定位
 - 1.2 佛沙預製件
 - 1.3 鐵模/鋁模及預制件預拼
 - 1.4 清水混凝土飾面工程
 - 1.5 外牆瓦
 - 1.6 內牆瓦
 - 1.7 鋁窗/趟門及其防水
 - 1.8 玻璃幕牆/玻璃牆及其防水
 - 1.9 浴室、廚房、露台、天面、和垃圾房等防水
 - 1.10 防水結構(包括牆身、樓面、地庫、泳池、水缸、水池、天面、天秤窿、花槽等)
 - 1.11 鋼結構
 - 1.12 食水喉安裝
 2. 土木工程
 - 2.1 預應力及後應力鋼索拉力
 - 2.2 渠務
 - 2.3 加筋擋土牆
 - 2.4 泥釘
 - 2.5 大型支架搭建及拆卸
 - 2.6 開挖工程臨時支撐安裝及拆卸
 3. 基礎工程
 - 3.1 迷你樁
 - 3.2 預鑽孔嵌岩鋼工字樁
 - 3.3 磨樁
 - 3.4 鋼工字樁
 - 3.5 地下連續牆
 4. 機電工程
 - 4.1 低壓掣櫃安裝
 - 4.2 公眾配電箱打電
 - 4.3 發電機及油缸安裝
 - 4.4 接地保護系統安裝檢查

- 4.5 供電前裝檢視
- 4.6 暗喉安裝
- 4.7 低壓電纜安裝
- 4.8 排煙系統過濾安裝
- 4.9 防煙閘安裝
- 4.10 光伏太陽能供電系統安裝
- 4.11 水喉燒焊
- 4.12 水喉壓力測試
- 4.13 風喉壓力測試
- 4.14 實驗室排煙喉安裝
- 4.15 手術室天花安裝
- 4.16 安裝病床線槽及測試
- 4.17 綜合設備拖架系統安裝
- 4.18 FCU 及水掣安裝
- 4.19 軸流排風機安裝
- 4.20 噴流風機安裝
- 4.21 高壓電纜安裝
- 4.22 高壓掣櫃安裝
- 4.23 AQMS (Air Quality Monitoring Sensor)
- 4.24 Linear Heat Detection System

四. 參與人員

1. 地盤: 包括地盤經理、項目經理、代表、質量工程師、地盤工程師、總管及管工;
2. 工程部門: 各工程總工程師、有關工程部門質量管理人員及房屋關鍵工序監控人員(R1/R2);
3. 質量技術部: 安排關鍵工序檢查及季度內部審核之人員。

五. 工作分工

1. 地盤
 - (1) 地盤需遵照有關附件“地盤施工要求及檢查內容”/“關鍵檢查內容”一欄，進行有關施工及監控檢查；有 “*” /“關鍵點”一欄有“✓”之工序，地盤需重點監控；
 - (2) 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內，以電郵通知有關監控人員進行聯合檢查；
 - (3) 有關監控人員聯合檢查後，需填報《項目工程關鍵施工工序質量監控檢查記錄表》(附件 5)，地盤需按檢查記錄表內發現之質量問題，編制改善措施，呈工程公司/部門總工程師審批後落實執行，並將完成整改記錄交工程公司/部門總工程師及質量技術部備案。
2. 各監控人員職責
 - (1) 地盤有關人員: 地盤需安排人員按每序號要求檢查及保存好所需記錄，以備其他監控人員檢查；
 - (2) 有關工程總工程師及部門監控人員: 當收到地盤確定檢查日期通知後，安排到地盤按序號要求進行現場抽查、覆核地盤記錄、檢查前線人員或工人，確保符合關鍵工序施工要求；

- (3) 質量技術部內審人員: 按公司質量內審計劃之安排及配合地盤當時施工進度情況需要, 審核及監察各工程關鍵工序監控工作落實情況;

六. 監控程序

遵照附件內容執行。

- 附件1.1 大樓及混凝土結構測量定位工序質量監控程序
- 附件1.2 佛沙預製件施工工序質量監控程序
- 附件1.3 鐵模/鋁模及預制件預拼工序質量監控程序
- 附件1.4 清水混凝土飾面工程施工工序質量監控程序
- 附件1.5 外牆瓦施工工序質量監控程序
- 附件1.6 內牆瓦施工工序質量監控程序
- 附件1.7 鋁窗/趟門及其防水施工工序質量監控程序
- 附件1.8 玻璃幕牆/玻璃牆及其防水施工工序質量監控程序
- 附件1.9 浴室、廚房、露台、天面、和垃圾房等防水施工工序質量監控程序

- 附件1.10 防水結構工序質量監控程序(包括牆身、樓面、地庫、泳池、水缸、水池、天面、天秤窿、花槽等)
- 附件1.11 鋼結構工程施工工序質量監控程序
- 附件1.12 食水喉安裝工序質量監控程序
- 附件2.1 預應及後應力鋼索拉力施工工序質量監控程序
- 附件2.2 渠務施工工序質量監控程序
- 附件2.3 加筋擋土牆施工工序質量監控程序
- 附件2.4 泥釘施工工序質量監控程序
- 附件2.5 大型支架搭建及拆卸施工工序質量監控程序
- 附件2.6 開挖工程臨時支撐安裝及拆卸施工工序質量監控程序
- 附件3.1 迷你樁施工工序質量監控程序
- 附件3.2 預鑽孔嵌岩鋼工字樁施工工序質量監控程序
- 附件3.3 磨樁施工工序質量監控程序
- 附件3.4 鋼工字樁施工工序質量監控程序
- 附件3.5 地下連續牆施工工序質量監控程序
- 附件4.1 低壓掣櫃安裝工序
- 附件4.2 公眾配電箱打電工序
- 附件4.3 發電機及油缸安裝工序
- 附件4.4 接地保護系安裝檢查工序
- 附件4.5 供電前安裝檢視工序

- 附件4.6 暗喉安裝工序
- 附件4.7 低壓電纜安裝工序
- 附件4.8 排煙系統過濾安裝工序
- 附件4.9 防煙閘安裝工序
- 附件4.10 光伏太陽能供電系統安裝工序
- 附件4.11 水喉燒焊工序
- 附件4.12 水喉壓力測試工序
- 附件4.13 風喉壓力測試工序
- 附件4.14 實驗室排煙喉安裝工序
- 附件4.15 手術室天花安裝工序
- 附件4.16 安裝病床線槽及測試工序
- 附件4.17 綜合設備拖架系統安裝工序
- 附件4.18 FCU 及水掣安裝工序
- 附件4.19 軸流排風機安裝工序
- 附件4.20 噴流風機安裝工序
- 附件4.21 高壓電纜安裝工序
- 附件4.22 高壓掣櫃安裝工序
- 附件4.23 AQMS (Air Quality Monitoring Sensor)
- 附件4.24 Linear Heat Detection System
- 附件 5. 項目工程關鍵施工工序質量監控檢查記錄表

大樓及混凝土結構及測量定位工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	i. 按大樓測量監控指引制定大樓測量監控方案包括編制平水基點、測量站及其組合位置圖、 ii. 制定《覆核樓宇結構連泥水尺寸符合收樓要求監控計劃》(具體內容見下述序號 4. ii 及 iii)	地盤有關人員 質量內審人員	記錄	有 “”之工序，地盤需重點監控
2.	按合約檢查測量工人大工牌比例	地盤有關人員 質量內審人員	工人工作証、記錄	
*3.	覆核第一座地面或 1 樓第 1 次大樓十字線；	房屋關鍵工序監控人員(R1/R2)	現場及記錄	
*4.	每座每五層或不大於 15m 高至樓宇結構 i. 覆核大樓平水基點、測量站 ii. 覆核《覆核樓宇結構連泥水尺寸符合收樓要求監控計劃》落石矢前之板模/鐵模/鋁模的平水(陣底及樓面底)及企水(牆身) iii. 覆核《覆核樓宇結構連泥水尺寸符合收樓要求監控計劃》落石矢後之大樓主要結構位置、角位有否走位及記錄，包括大樓四角垂直度偏差、升降機槽、佛沙、牆身、扶手電梯、樓面及牆身留孔位包括機電及水喉孔位、房口高度及闊度、露台尺寸(若有)、樓層高度及通道闊度，特別是走火通道需測量檢查等	地盤有關人員 質量內審人員	現場測量、墨線、記錄	
5.	首次5層或不大於 15m 樓宇結構檢查； 首次樓宇結構完成 50%檢查(需備有過往每 5 層檢查記錄)； 檢查具體內容見上述序號 4 及按大樓測監控方案和《覆核樓宇結構尺寸符合收樓要求監控計劃》之要求檢查	房屋關鍵工序監控人員(R1/R2)	現場及記錄	

- 備註:
1. 地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
 2. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
 3. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
 4. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排。

佛沙預制件施工工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*覆核佛沙鐵模設計圖與樓面圖，確保尺寸及各細節正確無誤	地盤有關人員 質量內審人員	核對圖則、有關工程文件	有“*”之工序，地盤需重點監控
2	佛沙鐵模裝嵌定期檢查及會議 *第一組佛沙鐵模尺寸及預埋件裝嵌於落混凝土前最後檢查，以確保所有修改完成	地盤有關人員 房屋關鍵工序 監控人員 (R1/R2)	鐵模廠房現場檢查、記錄	
3	*定期檢查佛沙生產，包括扎鐵、預埋件、落混凝土，佛沙尺寸、鐵模尺寸、鐵模保養等	地盤有關人員	佛沙預製件廠現場檢查、記錄	
4.	抽查佛沙落混凝土後拆模過程、現場混凝土、養護、存放及保護			
5.	*佛沙泥水裝飾面檢查(若有)			
6.	*檢查佛沙出廠前各項檢驗及試驗合格文件			
7.	*佛沙到盤收貨檢查尺寸、扭曲(尤其半預制樓面板)保護、平整度、垂直度等情況	地盤有關人員 質量內審人員	地盤現場檢查、記錄	
8.	佛沙安裝時檢查垂直度、平整度、平面走位、鎖好各十字碼、斜拉桿等 *第一座完成第二層進行以上檢查 *第一座完成約 50%時檢查佛沙安裝垂直度、平整度、平面走位、鎖好各十字碼、斜拉桿等	地盤有關人員 質量內審人員 房屋關鍵工序 監控人員 (R1/R2)	地盤現場檢查、記錄	
9.	*地盤結構完成約 50%時檢查佛沙鐵模損毀情況、保養情況、尺寸、夾口、預埋件、垂直度、平整度等情況	地盤有關人員	預製件廠現場檢查、記錄	

備註: 1. 地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
 2. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
 3. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
 4. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排。

鐵模/鋁模及預制件預拼工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*覆核設計圖與樓面圖，確保尺寸及各細節正確無誤，尤其鐵模工作台設計需安裝一個 400mmx400mm 地台板留孔予樓外大樓十字線測量使用及可調校陣底平水的支撐(如地盤使用鋁模，地盤應預先通知業主有關鋁模特性，如鋁模初期落混凝土拆模後，混凝土面會較粗糙及鋁模不適宜用於清水面結構等) 如組件在地盤外(off-site)廠房製造，要編制生產全過程監控計劃	地盤有關人員 質量內審人員	核對圖則、有關工程文件、監控計劃	有“*”之工序，地盤需重點監控
2	鐵模/鋁模生產全過程定期檢查及會議	地盤有關人員	廠房現場檢查、記錄	
3.	廠房進行模板組裝或與佛沙(若有)駁口、夾口、留孔位進行試拼及拆卸試拼，並修正各項問題 *廠房第一組鐵模/鋁模裝併與佛沙(若有)駁口、夾口、留孔位進行試拼，修改至符合要求	地盤有關人員 質量內審人員 房屋關鍵工序 監控人員 (R1/R2)	廠房或預製件廠現場檢查、記錄	
4.	*鐵模/鋁模送貨到地盤前完成各項修改及符合要求，並最後驗收簽名	地盤有關人員	廠房現場檢查、記錄	
5.	按合約檢查鐵模/鋁模、佛沙(若有)裝拆工人大工牌人數符合比例	地盤有關人員 質量內審人員	裝拆工人工作証、記錄	
6	*地盤各座各層模板與佛沙安裝(若有)及落混凝土前後檢查及修改至穩定，及檢查模板、夾口、駁口、垂直度、平整度、清除英泥漿等 *第一座完成第二層模板與佛沙安裝時(若有)及第一座首層落混凝土後檢查 *第一座完成約 50%時模板與佛沙安裝(若有)檢查及落混凝土後檢查	地盤有關人員 質量內審人員 房屋關鍵工序 監控人員 (R1/R2)	地盤現場檢查、記錄	
7.	*各座結構完成約 50%時檢查鐵模/鋁模損毀情況，保養維修情況、尺寸、夾口、駁口、垂直度、平整度等情況	地盤有關人員	地盤現場檢查、記錄	

備註: 1. 地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
 2. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
 3. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
 4. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排。

清水混凝土飾面工程施工工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*施工前針對碰口、螺絲孔、凹位、收口線、模板等要求制定施工、成品保護方案及施工圖批核	地盤有關人員 質量內審人員	施工方案、圖紙	有“*”之工序，地盤需重點監控
2.	*按方案及施工圖做樣板及批核，修正各項問題	地盤有關人員 質量內審人員	地盤現場	
3.	*編制清水混凝土飾面施工工序交底卡及交底、做好 Trial Panel 及進行交底 首次進行落清水混凝土飾面 Trial Panel 施工	地盤有關人員 房屋關鍵工序監控人員(R1/R2)	地盤現場、文件、記錄	
4.	按合約檢查釘板及落混凝土工人大工牌比例符合要求	地盤有關人員 質量內審人員	工人、工人工作証、記錄	
5.	*清水落混凝土前做好各項工人及前線人員分工安排，檢查足夠設備，檢查各項施工包括臨時支撐、模板、碰口位、螺絲位、扎鐵包括飛輪、預埋件包括機電設備要求、留窿等符合方案及施工圖 召開落清水混凝土前準備會議設立總指揮及各項簽收 *落第一次清水混凝土前板模及各項準備工作檢查	地盤有關人員 質量內審人員 房屋關鍵工序監控人員(R1/R2)	文件、記錄	
6.	*落實落清水混凝土過程按監控計劃進行至全部完成，包括由指定工人負責落清水混凝土 *落第一次清水混凝土後進行檢查飾面情況、養護及飾面保護工作，按需要更新清水混凝土施工計劃	地盤有關人員 質量內審人員 房屋關鍵工序監控人員(R1/R2)	地盤現場、記錄	

備註： 1. 地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
 2. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
 3. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
 4. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排。

外牆瓦施工工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*編制外牆瓦施工工序交底卡及交底、做好二次樣板及進行交底(第一座首次進行各項大量及代表性之外牆瓦施工)	地盤有關人員 房屋關鍵工序監控人員(R1/R2)	現場、文件、記錄	有“*”之工序，地盤需重點監控
2.	*按業主、則師、地盤批核之樣板，外牆瓦排瓦墨線統一由開始點起彈墨，避免累積誤差，特別是垂直線	地盤有關人員 質量內審人員	現場、墨線	
3.	*所有外牆砌瓦工人需持有大工牌		現場、工人工作証	
4.	*鋪瓦前檢查牆身面整潔及修補完成，瓦仔底質量符合要求及驗收		現場、記錄	
5.	*地盤須確保使用瓦仔膠依照製造商指示進行，如有需要要求製造商現場示範		現場、記錄	
6.	覆核工人當天完成品手工是否符合要求，如有問題，則進行更換		現場、工人、記錄	
7.	每幅瓦完成後，要在 24 小時後開始掃口，紙皮石除外		現場	
8.	*每 5 層或 15m 高全部檢查瓦空鼓、平整度、垂直度、瓦隙、對、齊掃口等 *第一座拆棚前全部最後覆核檢查空鼓、平整度、垂直度、瓦隙、對齊、掃口等，地盤需備有各項檢查記錄，包括拉力試驗記錄等	地盤有關人員 質量內審人員 房屋關鍵工序監控人員(R1/R2)	現場、記錄	

備註: 1. 地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
 2. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
 3. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
 4. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排。

內牆瓦施工工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*編制內牆瓦施工工序交底卡及交底、做好二次樣板及進行交底(第一座首次進行各項大量及代表性之內牆瓦施工)	地盤有關人員 房屋關鍵工序監控人員(R1/R2)	現場、文件、記錄	有“*”之工序，地盤需重點監控
2.	*按業主、則師、地盤批核之樣板開排內牆瓦墨線	地盤有關人員 質量內審人員	現場、墨線	
3.	按合約檢查砌瓦工人大工牌比例		工人工作証	
4.	*鋪瓦前檢查牆身面整潔及修補完成，瓦仔底質量符合要求及驗收簽名		現場	
5.	*地盤須確保使用瓦仔膠依照製造商指示進行，如有需要要求製造商現場示範		現場、記錄	
6.	覆核工人當天完成品手工是否符合要求，如有需要，則進行更換		現場、工人、記錄	
7.	每幅瓦完成後，要在 24 小時後開始掃口(紙皮石除外)		現場	
8.	*每 5 層或 15m 高檢查空鼓、平整度、垂直度、瓦隙、對齊、掃口等及修補	地盤有關人員 房屋關鍵工序監控人員(R1/R2)	現場、記錄	
9.	*第一座交樓前覆核檢查空鼓、平整度、垂直度、瓦隙、對齊、掃口等，地盤需備有各項檢查記錄，包括拉力試驗記錄等		現場、記錄	

備註： 1. 地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
 2. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
 3. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
 4. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排。

鋁窗/趟門及其防水施工工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*按地盤項目管理計劃(PMP)之防水工程質量監控工作計劃要求，於防水工程開工前做好有關之防水之風險評估工作包括覆核窗/趟門結構及防水系統之設計圖、確實各防水工序的所有材料、碰口及施工之漏水質量風險，制定相應之施工和監控措施及負責人員姓名	地盤有關人員 質量內審人員	現場、文件、記錄	有“*”之工序，地盤需重點監控
2.	*編制鋁窗/趟門交底卡、做好交底	地盤有關人員	現場、文件、記錄	
3.	*鋁窗/趟門四邊灌漿/塞框前，檢查鋁窗/趟門安裝、碼仔、鋁窗/趟門四邊之混凝土高底及混凝土缺陷已執妥等符合要求並驗收	地盤有關人員 質量內審人員	現場、記錄	
5.	*窗框/趟門與混凝土間填塞用料需依合約要求		現場、記錄	
6.	*首次進行鋁窗/趟門灌漿/塞框施工 *由指定工人負責四邊灌漿/塞框，當天完成品檢查工人手工包括混合材料符合要求，如有問題則更換工人	房屋關鍵工序監控人員(R1/R2) 地盤有關人員	現場、工人、記錄	
7.	*由指定工人負責油框邊防水膜，當天完成品檢查工人手工包括混合材料及防水膜覆蓋符合要求，如有問題則更換工人	地盤有關人員 質量內審人員	現場、工人、記錄	
8.	*玻璃唧膠前清潔妥當，檢查材料有效期，及要相同來源地		現場	
9.	*落實防水施工過程按監控計劃進行至全部完成，包括由指定工人負責防水施工		現場、記錄	
10.	*進行獨立試水及修補至全部合格		現場、記錄	
11.	*全部試水合格檢查，地盤需附有過往檢查紀錄	地盤有關人員、 房屋關鍵工序監控人員(R1/R2)	現場、記錄	

備註: 1. 地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
 2. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
 3. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
 4. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排。

玻璃幕牆/玻璃牆及其防水施工工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*按地盤項目管理計劃(PMP)之防水工程質量監控工作計劃要求，於防水工程開工前做好有關之防水之風險評估工作包括覆核玻璃幕牆/玻璃牆結構及防水系統之設計圖、確實各防水工序的所有材料、碰口及施工之漏水質量風險，制定相應之施工和監控措施及負責人員姓名	地盤有關人員 質量內審人員	現場、文件、記錄	有“*”之工序，地盤需重點監控
2.	*編制玻璃幕牆/玻璃牆交底卡、做好交底 首次玻璃幕牆/玻璃牆進行防水工作如防水片施工及完成部份起底疏水槽工作	地盤有關人員 房屋關鍵工序監控人員(R1/R2)	現場、文件、記錄	
	按合約檢查玻璃幕牆/玻璃牆指定工人比例符合要求	地盤有關人員 質量內審人員	記錄	
3.	*玻璃幕牆/玻璃牆單元安裝前，檢查安裝碼仔包括預埋件拉力測試、玻璃幕牆油防水油等符合要求並驗收		現場、記錄	
4.	*玻璃幕牆/玻璃牆單元安裝後，檢查玻璃幕牆/玻璃牆單元安裝、起底疏水槽、防水片、唧膠、焊接測試、防火棉等符合要求並驗收		現場、記錄	
5.	玻璃幕牆/玻璃牆/窗框/趟門與混凝土間填塞用料需依合約要求		現場、記錄	
6.	*落實防水施工過程按監控計劃進行至全部完成，包括由指定工人負責防水施工		現場、記錄	
7.	進行獨立試水及修補至全部合格		現場、記錄	
8.	*全部試水合格檢查，地盤需附有過往檢查紀錄	地盤有關人員、 房屋關鍵工序監控人員(R1/R2)	現場、記錄	

備註： 1. 地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
 2. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
 3. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
 4. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排。

附件 1.9

浴室、廚房、露台、天面和垃圾房等防水施工工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*按地盤項目管理計劃(PMP)之防水工程質量監控工作計劃要求，於防水工程開工前做好有關之防水之風險評估工作包括覆核結構及防水系統之設計圖、確實各防水工序的所有材料、碰口及施工之漏水質量風險，制定相應之施工和監控措施及負責人員姓名	地盤有關人員 質量內審人員	現場、文件、記錄	有“*”之工序，地盤需重點監控
2.	*編制防水施工工序交底卡、做好交底 首次進行浴室、廚房、露台、天面和垃圾房防水施工	地盤有關人員 房屋關鍵工序監控人員(R1/R2)	現場、文件、記錄	
3.	*防水施工面做妥事前修補，清理、清潔，凹槽位修補等及驗收	地盤有關人員 質量內審人員	現場、記錄	
4.	檢查相連牆身批盪網按要求安裝穩固及驗收(若有)		現場、記錄	
5.	*混和防水材料施工，須符合供應商要求，並由指定合格工人負責		現場、記錄	
6.	覆檢工人當天完成品手工是否符合要求，如有問題則更換工人		現場、工人、記錄	
7.	*如分多浸施工，每一浸要驗收		現場、記錄	
8.	*完成防水面，覆蓋保護層(Screeding)前進行驗收		現場、記錄	
9.	*落實防水施工過程按監控計劃進行至全部完成，包括由指定工人負責防水施工		現場、記錄	
10.	*進行獨立試水及修補至全部合格		現場、記錄	
11.	*各防水試水合格檢查(地盤需備有各項檢查記錄)	地盤有關人員、 房屋關鍵工序監控人員(R1/R2)	現場、記錄	

- 備註:
1. 地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
 2. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
 3. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
 4. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排。

防水結構工序質量監控程序

(包括牆身、樓面、地庫、泳池、水缸、水池、天面、天秤窿、花槽等)

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*按地盤項目管理計劃(PMP)之防水工程質量監控工作計劃要求，於防水工程開工前做好有關之防水之風險評估工作包括覆核結構及防水系統之設計圖、確實各防水工序的所有碰口及施工之漏水質量風險，制定相應之施工和監控措施及負責人員姓名	地盤有關人員 質量內審人員	現場、文件、記錄	有“*”之工序，地盤需重點監控
2.	*編制防水結構施工工序交底卡及進行交底(首次落混凝土於牆身、樓面、地庫、泳池、水缸、水池、天面、天秤窿施工)	地盤有關人員 房屋關鍵工序監控人員(R1/R2)	現場、文件、記錄	
3.	*按合約及監控計劃檢查釘板及落混凝土工人大工牌比例符合要求	地盤有關人員 質量內審人員	工人、工人工作証、記錄	
4.	*防水施工接縫位需要垂直及露石、天秤及樓面臨時留孔，接縫位需起級及露石、檔水帶安裝穩固及恰當和驗收(若適用)		地盤現場、記錄	
5.	*落混凝土前做好各項工人及前線人員分工安排，檢查足夠設備，檢查各項施工工序包括臨時支撐、模板、碰口位、螺絲位、扎鐵包括飛輪、預埋件包括機電設備要求、留窿等符合方案及施工圖召開落混凝土前準備會議設立總指揮及各項簽收		現場、文件、記錄	
6.	*落實落混凝土過程按監控計劃進行至全部完成，包括由指定工人負責落混凝土		地盤現場、記錄	

備註: 1. 地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
 2. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
 3. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
 4. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排。

鋼結構工程施工工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*對安裝程序及施工技術進行評審	地盤有關人員 房屋工程部	文件、記錄	有“*”之工序，地盤需重點監控
2.	*覆核圖則及制定主要及大型鋼結構製作圖(Shop Drawing)	地盤有關人員 質量內審人員	覆核文件、圖則、製作圖	
3.	*在地盤外(offsite)廠房製造之組件，要編制生產全過程監控計劃包括現場組裝焊接工序，須符合 Welding Procedures 要求、焊支、焊接質量符合要求、尺寸，及進行目視及焊接厚度量度、合資格焊接工人等		檢查監控計劃文件	
4.	廠房鋼結構生產過程及組件裝嵌定期檢查及會議 廠房首次鋼結構生產組件 廠房鋼結構組件裝嵌 50%時檢查(若有) 檢查具體內容按上述序號 3	地盤有關人員 質量內審人員 房屋關鍵工序監控人員(R1/R2)	廠房現場檢查、記錄	
6.	*送貨到地盤前檢查，地盤主要負責人最後驗收 檢查具體內容按上述序號 3	地盤有關人員 質量內審人員	廠房現場檢查、記錄	
7.	*編制鋼結構交底卡及進行交底		文件、記錄	
8.	*地盤監控計劃及覆核工序落實情況包括現場組裝焊接工序，須符合 Welding Procedures 要求、焊支、焊接質量符合要求、尺寸，及進行目視及焊接厚度量度、合資格焊接工人等		地盤現場檢查、記錄	
9.	*地盤現場首次裝嵌及焊接、尺寸、墨線、臨時支撐等檢查	房屋關鍵工序監控人員(R1/R2)	地盤現場檢查、記錄	
10.	地盤餘下裝嵌及焊接、尺寸、墨線、臨時支撐等檢查	地盤有關人員 質量內審人員	地盤現場檢查	

- 備註： 1. 地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
 2. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
 3. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
 4. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排。

食水喉安裝工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*編制食水喉安裝工序施工交底卡、做好二次樣板及進行交底。	地盤有關人員 質量內審人員	現場、文件、記錄	有“*”之工序，地盤需重點監控
2.	檢查水喉配件認可有效期(為接納信發出日起計最長五年)		文件	
3.	食水喉等物料送到地盤需核實材料出廠來源地，送貨單及試驗報告，並收貨入賬記錄 (表號: PRO5A-01(A))		現場、記錄	
4.	*檢查焊接物料無鉛證明書(如使用燒焊方法接駁喉管)		文件	
5.	*同一批號焊接料抽取 2 個樣辦快速測試鉛含量 (表號: PRO5A-01(A))		現場、記錄	(或按業主要求)
6.	*焊接物料及業主指定材料需鎖入指定物料倉內，焊接物料提貨時需做好出貨台賬記錄，而用完剩下之空盒、空包、空罐等需交回註銷		現場、記錄	
7.	*檢查食水喉安裝工人資歷，如使用軟焊連接銅喉，須由持牌水喉匠施工/監工 (表號: PRO5A-02(A) & -06)		工人工作証、記錄	
8.	檢查完成位置施工記錄 (表號: PRO5A-03 & -06) 首次現場進行食水喉安裝後	房屋工程部關鍵工序監控人員(R1/R2)	現場、記錄	
9.	*檢查及測試水喉管、配件焊接等加工及現場工序，確保所有工序在地盤內進行及符合要求(表號: PRO5A-02(A))	地盤有關人員、 質量內審人員	現場	
10.	*食水喉完成品軟管焊接口供取樣及測試:使用如 3M 試鉛棒或手提 X-ray 金屬測試儀器進行測試: (表號: PRO5A-04(A)) 每五層選擇兩個接口，包括 i) 一個於公用喉管的接口 ii) 一個於個別單位內的接口 房署工程: 按業主要求及頻次檢查		現場、記錄	
11.	*檢查持牌水喉匠到地盤進行監督之記錄(表號 PRO5A-05)		記錄	
12.	食水喉工程竣工後，抽取水樣本按水務署要求測試食水含菌量及含金屬量		記錄	

備註: 1. 地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
 2. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
 3. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
 4. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排。

附件 2.1

預應力及後應力鋼索拉力施工工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*編制預應力及後應力拉力施工工序交底卡及進行交底	地盤有關人員 土木總工程師 質量內審人員	地盤現場、覆核文件	有“*”之工序，地盤需重點監控
2.	油壓積，灌漿流量筒(flow cone)等設備需有有效校對證書	地盤有關人員 質量內審人員	地盤現場、記錄	
3.	鋼索(Tendon)需存放乾爽地方		地盤現場	
4.	*鋼索導管行走位置要有測量記錄及用足夠鐵支承托和用鐵線綁緊，高低誤差 $\leq 10\text{mm}$		地盤現場、記錄	
5.	拉力前 48 小時內，需提交每組鋼索之預漲拉力及拉伸長長度(calculated extension)予工程師審批		地盤現場、記錄	
6.	各鋼索拉力先後次序須參照最新施工圖進行		覆核文件、圖則、計劃書	
7.	在鋼索拉力前，需噴上參照線(reference line)以量度鋼索拉力後有否異常移位	地盤有關人員 質量內審人員 土木總工程師	地盤現場	
8.	*拉力後，覆核每組鋼索之實際伸長長度與預算伸長長度之偏差符合要求 首次進行鋼索拉力施工		現場、覆核文件、記錄	
9.	灌漿 24 小時前，用英坭封好鋼索末端的錨頭(anchor head)以防止灌漿時出現漏漿情況		地盤現場	
10.	*英泥漿需取樣做壓力試驗及出水測試(bleeding)		地盤現場、記錄	
11.	*出漿口噴漿後，將出漿位閘制關好，將管內的英泥漿加壓至 0.5MPa 及檢查壓力於 5 分鐘內有否下降		地盤現場	
12.	英泥漿出漿口必須高於入漿口，灌漿 24 小時後才可把灌漿管切除		地盤現場、記錄	
13.	將鋼索錨頭套上保護帽，收緊螺絲及於 bearing plate 上塗上 silicate sealant		地盤現場	
14.	將剩餘之鋼索末端用鐮機切除，露出最少 30mm		地盤現場	

備註: 1.地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
2.監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
3.質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
4.地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排。
5.檢查及取辦驗收為工序監控之一部份，最終驗收標準以合約要求為準。

渠務施工工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*編制渠務工序交底卡及進行交底	地盤有關人員、 土木總工程師 質量內審人員	地盤現場、覆核文件	有 “*” 之工序， 地盤需重 點監控
2.	檢驗合格渠筒需在一端噴上綠點	地盤有關人員 質量內審人員	地盤現場	
3.	臨時坑道按照設計之施工圖安裝各層支撐，並確保做好所需焊接及螺絲		地盤現場、圖則	
4.	如發現坑道底為較軟的物料，通知及按業主代表指示處理		地盤現場、覆核文件	
5.	*渠筒週邊需用龍門架或拉魚絲等方法清楚顯示行水要求		地盤現場	
6.	確保渠筒膠圈按廠方指引安裝和按要求塗上指定的潤滑劑；保持膠圈清潔，不可黏附泥塵沙粒		地盤現場	
7.	*安裝渠筒後確保在監察下，按合約要求進行各項試氣或試水測試，合格後方可進行坑道回填		地盤現場、記錄	
8.	以明坑挖掘方式安裝渠筒，在回填前需清楚記錄渠筒及每個駁口位的正確位置，以便需翻工時可準確進行(只適用於回填前未完成各項試氣試水)		地盤現場、記錄	
9.	建議選取石料成份較少之一般填料 (General Fill) 回填坑道，渠筒頂第一層 (約 150~200mm) 需以適當工具及小心回填，其後以每 300mm 一層回填壓實		地盤現場	
10.	泥面應適當地濕潤後才行震船及大型壓路機(火轆)		地盤現場	
11.	*每層泥板測試需達 95%或完成層 (Formation Level) 需達 98%才能回填上一層		地盤現場、記錄	

- 備註:
1. 房屋地盤監控範圍只包括石矢渠筒;
 2. 地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
 3. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
 4. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
 5. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排；
 6. 檢查及取辦驗收為工序監控之一部份，最終驗收標準以合約要求為準。

加筋擋土牆施工工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*在地盤外(offsite)廠房製造之組件，要編制生產全過程監控計劃	地盤有關人員 質量內審人員	檢查監控計劃文件	有“*”之工序，地盤需重點監控
2.	*廠房加筋擋土牆生產組件地盤定期檢查，包括扎鐵、預埋件、落混凝土，加筋擋土牆組件尺寸、鐵模尺寸、鐵模保養等 廠房首次加筋擋土牆生產組件檢查	地盤有關人員 質量內審人員 土木總工程師	廠房現場檢查、記錄	
3.	*廠家需呈報預制板(100%)出廠檢查記錄包括出廠前檢查色澤，用專門的卡框對預制板逐一檢查，尺寸偏大位置要磨細，尺寸偏小位置要用環氧樹脂水泥修補，尺寸附合要求後才能運至地盤	地盤有關人員 質量內審人員	廠房現場檢查、記錄	
4.	*地盤覆查不少於 10%預制板 (包括用專門卡框檢查尺寸及用混凝土槍檢測強度等)，剔除不合格預制板		地盤現場、記錄	
5.	*編制加筋擋土牆工序交底卡、進行交底	地盤有關人員 土木總工程師 質量內審人員	地盤現場、覆核文件	
6.	安裝預製件前，由測量員在混凝土基座上表面彈墨，定出安裝預制板基準線，及小心準確安裝低位的預制板	地盤有關人員 質量內審人員	地盤現場	
7.	準備足夠三角硬木楔，固定各相鄰兩件預制板防止移動，確保相鄰板與板之間隙 $\leq \pm 6\text{mm}$		地盤現場	
8.	*用平水尺和鐵尺控制預制板的距離、板面垂直和板身水平，用魚絲和線錘對照基準線檢查牆面的垂直和水平		地盤現場	
9.	相鄰板與板之間要用木夾夾緊，要有足夠臨時木頂撐實預制板組成的牆身，而且需使用定位棒(spacer bar)來控制板與板距離，以便下一層預制板安裝		地盤現場	
10.	按圖則要求安裝帶筋拉力條系統包括帶筋拉力條，連接板，預埋連接器，螺絲，螺絲帽及墊圈等 首次進行安裝帶筋拉力條系統施工	地盤有關人員 質量內審人員 土木總工程師	地盤現場、覆核文件	

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
11.	按圖則要求安裝疏水管	地盤有關人員 質量內審人員	地盤現場、記錄	
12.	工程中，離預制板牆內側 1.5m 範圍內要設置標界，禁止任何機械或車輛通行		地盤現場	
13.	回填時，離預制板牆內 1.5m 範圍內只可用小型震輾，超過預制板牆 1.5m 外可用大型震輾		地盤現場	
14.	*回填壓實前先適當地濕潤泥面，泥板相對密實度要達 95%，每層控制於 300mm 內；回填完成面下 300mm 要求 $\geq 98\%$		地盤現場、記錄	

備註： 1. 地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
2. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
3. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
4. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排；
5. 檢查及取辦驗收為工序監控之一部份，最終驗收標準以合約要求為準。

泥釘施工工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*完成試泥釘(Trial soil nail)	地盤有關人員 質量內審人員	地盤現場	有 “*” 之 工序，地盤 需重點監控
2.	*編制泥釘施工工序交底卡、做好二次樣板(相片)及進行交底	地盤有關人員 土木總工程師 質量內審人員	地盤現場、覆核 文件	
3.	臨時工作台要量化標示最大允許荷載	地盤有關人員 質量內審人員	地盤現場	
4.	使用量角尺量度鑽孔斜度及 orientation，夾角允許誤差為 $\pm 2^\circ$ ，鑽孔中至中位置要用噴漆定位，3m 間距內不可同時鑽孔，鑽孔完成後即蓋好孔口		地盤現場、記錄	
5.	*鑽泥釘孔深度要有檢查記錄，安裝泥釘前需檢查孔內沒有其他物體，可使用壓縮空氣喉吹清孔內積水。鑽孔完成後，即時安裝泥釘，否則即蓋好孔口，但不可超過 2 天後灌漿 首次進行泥釘灌漿施工	地盤有關人員 質量內審人員 土木總工程師	地盤現場、記錄	
6.	泥釘連接器安裝，用牙鉗收緊，並安裝熱縮膠套管(厚度>1mm)，兩端覆蓋最少 100mm。燈籠套安裝間隔最大 1.5m 中至中，頭尾兩端最大距離為 0.5m，鋼筋尾與孔底留出 50mm 空隙以便灌漿	地盤有關人員 質量內審人員	地盤現場、記錄	
7.	*TDR 長單芯膠電線用電線膠布包緊在泥釘上(電線尾要用電線膠布緊貼泥釘)，最大間隔為 1500mm C/C，短單芯膠電線包緊在泥釘頭上及突出釘頭最少 100mm。		地盤現場、記錄	
8.	在任何情況下，在同一斜坡上，不可以留有 20 個孔未灌漿，如不能即日安裝及灌漿，要抽出泥釘檢查後重新安裝及灌漿		地盤現場	
9.	*水泥漿比例：W/C 不大於 0.45，攪拌時間至少為 2 分鐘，攪拌後灌漿要求在 30 分鐘內完成，28 天試塊強度等級>30MPa。水泥漿稠度流量筒測定時間(15 秒<水泥漿時間<30 秒)和進行泌水測試(bleeding)試驗(3 小時<0.5%;Max<1%; 24 小時要收水)		地盤現場、記錄	

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
10.	灌漿過程： i)計算每支泥釘孔的體積和需要的水泥漿數量； ii)檢查灌漿膠喉安裝方法； iii)在漿料充滿泥釘孔時，檢視灌漿直至好漿(高膠濃度的英坭漿)浮面，鎖實灌漿喉，保持灌漿喉入口高出孔口最高點 300mm 至少一小時。	地盤有關人員 質量內審人員	地盤現場、記錄	
11.	檢查英坭磚及時拆模及護養		地盤現場、記錄	
12.	*在泥釘位置灌漿後 12 小時內， 和正在進行泥釘拔出試驗之位置相距 10m 半徑範圍內不可同時施工		地盤現場	
13.	泥釘頭用 Grade 460 鐵網，鋼筋保護厚度為 50mm，泥釘頭混凝土為 Grade 30/20 或 28 天強度 $\geq 30\text{MPa}$		地盤現場、記錄	
14.	混凝土要保持濕潤狀態下最少養護四天		地盤現場	

- 備註:
1. 地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
 2. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
 3. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
 4. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排；
 5. 檢查及取辦驗收為工序監控之一部份，最終驗收標準以合約要求為準。

大型支架搭建及拆卸施工工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*大型支架搭建及拆卸工程開工前做好有關搭建及拆卸臨時支撐之風險評估工作包括覆核臨時支撐之設計圖，制定相應之施工和監控措施及負責人員姓名	地盤有關人員 質量內審人員	地盤現場、文件、 記錄	有“*”之 工序，地盤 需重點監控
2.	*編制搭建及拆卸臨時支撐施工 工序交底卡及交進行交底	地盤有關人員 土木總工程師 質量內審人員	地盤現場、文件、 記錄	
3.	所有搭架或拆架工人需持有效金 屬棚架資格或認可資歷	地盤有關人員 質量內審人員	地盤現場、工作証	
4.	搭建前完成 ICE 設計書(Design Certificate) (若有)		地盤現場、文件、 記錄	
5.	檢查用料(包括支架及其配件的 來源/規格證明)、尺寸符合圖則 要求		地盤現場、圖則、記 錄	
6.	*按施工方案及圖則進行搭建臨 時支撐，臨時通架底掌及馬騮頭 可延展長度，在一般情況下不應 超過 350mm 或 按照設計圖則所 示的可容許長度搭建。		地盤現場、施工方 案、圖則、記錄	
7.	*若臨時支架包括燒焊工序，需安 排人員檢查焊接質量，工作要求 包括焊接工人資歷、駁口準備工 作、焊枝、預焗焊枝及放回保溫桶 內保持、焊機電流及電壓、焊接質 量（特別留意加強板及隱蔽位置 如背部）、焊接厚度、燒焊目測及 超聲波測試等質量符合要求，填 檢查表及記錄		地盤現場、文件、 記錄	
8.	搭建後檢查由地盤指定工程師覆 核，填檢查表及記錄，如有現場 修改需有確實日期及有關人員作 實 完成首次搭建大型支架搭建後	地盤有關人員 質量內審人員 土木總工程師	地盤現場、圖則、 覆核文件、記錄	
9.	搭 建 後 完 成 ICE 荷 重 書 (Loading Certificate) (若有)	地盤有關人員 質量內審人員	地盤現場、文件、 記錄	
10.	拆 卸 前 完 成 ICE 拆 卸 書	地盤有關人員	地盤現場、文件、	

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
	(Dismantling Certificate) (若有)	質量內審人員	記錄	
11.	需安排人員檢查拆卸工作按施工方案及圖則進行拆卸 首次拆卸大型支架搭建前	地盤有關人員 質量內審人員 土木總工程師	地盤現場、施工方案、圖則、記錄	
12.	落實大型支架搭建及拆卸過程按監控計劃進行至全部完成，包括由指定工人及前線人員負責搭建和拆卸工作	地盤有關人員 質量內審人員	地盤現場、記錄	

備註: 1. 地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
2. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
3. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
4. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排；
5. 檢查及取辦驗收為工序監控之一部份，最終驗收標準以合約要求為準。

開挖工程臨時支撐安裝及拆卸施工工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*開挖泥坑(ELS)深高>5m 工程開工前做好有關安裝及拆卸臨時支撐之風險評估工作包括覆核臨時支撐之設計圖，制定相應之施工和監控措施及負責人員姓名	地盤有關人員 質量內審人員	地盤現場、文件、記錄	有“*”之工序，地盤需重點監控
2.	*編制開挖工程臨時支撐安裝及拆卸施施工工序交底卡及交進行交底	地盤有關人員 土木總工程師 質量內審人員	地盤現場、文件、記錄	
3.	安裝前完成 ICE 設計書(Design Certificate) (若需有)	地盤有關人員 質量內審人員	地盤現場、文件、記錄	
4.	檢查用料、尺寸符合圖則要求做好		地盤現場、圖則、記錄	
5.	*按施工方案及圖則進行安裝每一層威令(waling)及對頂(strut)臨時支撐，需安排人員檢查安裝臨時支撐工作等質量符合要求，填檢查表及記錄		地盤現場、施工方案、圖則、記錄	
6.	若臨時支架包括燒焊工序，需安排人員檢查焊接工作要求包括焊接工人資歷、駁口準備工作、焊枝、預焗焊枝及放回保溫桶內保持、焊機電流及電壓、焊接質量(特別留意加強板及隱蔽位置如背部)、焊接厚度、燒焊目測及超聲波測試等質量符合要求，填檢查表及記錄		地盤現場、文件、記錄	
7.	安裝每一層威令及對頂臨時支撐後檢查由地盤指定工程師覆核，填檢查表及記錄，如有現場修改需有確實日期及有關人員作實		地盤現場、圖則、覆核文件、記錄	
8.	安裝每一層威令及對頂臨時支撐後完成 ICE 荷重書(Loading Certificate) (若需有)		地盤現場、文件、記錄	
9.	需安排人員每週定期檢查施工區域周邊保護，如圍欄、水馬、排水、工程標誌、上落通道等。		地盤現場、記錄	
10.	*安裝第一層威令及對頂臨時支撐後及首次開挖工作前，進行全面檢查	地盤有關人員 土木總工程師 質量內審人員	地盤現場、文件、記錄	

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
11.	拆卸每一層威令及對頂臨時支撐前完成 ICE 拆卸書 (Dismantling Certificate) (若需有)	地盤有關人員 質量內審人員	地盤現場、文件、 記錄	
12.	需安排人員檢查拆卸每一層威令及對頂臨時支撐工作按施工方案及圖則進行拆卸 首次拆卸威令及對頂臨時支撐前	地盤有關人員 質量內審人員 土木總工程師	地盤現場、施工方 案、圖則、記錄	
13.	*落實每一層威令及對頂臨時支撐安裝及拆卸過程按監控計劃進行至全部完成，包括由指定工人及前線人員負責安裝和拆卸工作	地盤有關人員 質量內審人員	地盤現場、記錄	

備註: 1. 地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
2. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
3. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
4. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排；
5. 檢查及取辦驗收為工序監控之一部份，最終驗收標準以合約要求為準。

迷你樁施工工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*編制迷你樁工序施工交底卡、做好二次樣板(扎鐵、置中器(Centralizer)、分隔鋼筋鋼帶(Spreader)、包扎、灌漿喉等相片)及進行交底	地盤有關人員 基礎總工程師 質量內審人員	現場、記錄	有“*”之工序，地盤需重點監控
2.	完成試樁(Trial pile) /首次進行迷你樁灌漿施工		現場、記錄	
3.	檢查樁位置，開最少 2 條分開約 90°~120°相交線，檢查樁位中心點在施工期間有否走位	地盤有關人員 質量內審人員	現場	
4.	*檢查鐵通駁口準備工作及目測焊接質量等		現場、記錄	
5.	定期每 3m 深度，以平水尺或角尺分別監察垂直或斜樁角度		現場、記錄	
6.	*做好 Rock Head、Rock Socket、Founding Level 之石板驗收記錄		現場、記錄	
7.	清理樁孔 (Air lifting) 直至清洗水質達到目視所需水質要求		現場、記錄	
8.	*放鋼筋前檢查檢查鋼筋連接器、置中器 (Centralizer) 及 分 隔 鋼 筋 鋼 帶 (Spreader)是否穩固及距離和位置按二次樣板正確執行		現場	
9.	灌漿前檢查水與英坭比例是否按合約要求混配		現場	
10.	*檢視灌漿直至好漿(高膠濃度的英坭漿)浮面		現場	
11.	*檢查英坭磚及時拆模及護養		現場、記錄	

- 備註:
1. 地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
 2. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
 3. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
 4. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排；
 5. 檢查及取辦驗收為工序監控之一部份，最終驗收標準以合約要求為準。

預鑽孔嵌岩鋼工字樁施工工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*編制預鑽孔嵌岩鋼工字樁工序施工交底卡、做好二次樣板(工字駁口焊接相片)及進行交底	地盤有關人員、 基礎總工程師	現場、記錄	有“*”之 工序，地盤 需重點監控
2.	完成試樁(Trial pile)/ 首次進行預鑽孔嵌岩鋼工字樁灌漿施工		現場、記錄	
3.	*已獲實驗室認可的燒焊步驟計劃書(welding procedure)，副本抄送質量技術部	地盤有關人員 質量內審人員	覆核文件、圖則、計劃書	
4.	檢查焊接工人需持合資格焊接證書		現場、焊接證書	
5.	檢查用 350℃ 溫度預焗焊枝一小時才可使用，放回保溫桶內保持 100℃~150℃		現場	
6.	檢查使用焊機電流、電壓及焊枝要求		現場	
7.	檢查樁鋼通位置，開最少 2~3 條分開約 90°~120°相交線，檢查樁鋼通位中心點在施工期間有否走位		現場	
8.	檢查鋼通駁口準備工作及目測焊接質量等		現場、記錄	
9.	定期每 3m 深度，以平水尺或角尺分別監察垂直或斜樁角度及覆核走位		現場、記錄	
10.	*做好 Rock Head、Rock Socket、Founding Level 之石板驗收記錄		現場、記錄	
11.	清理樁孔 (Air lifting) 直至清洗水質達到目視所需水質要求		現場、記錄	
12.	檢查樁柱駁口切割 45±5 度(或設計要求)，斜口粗糙表面要打磨好		現場	
13.	檢查樁柱駁口、spacers、位置、垂直及走位		現場、記錄	
14.	檢查樁柱焊接質量、目測及超聲波測試等		現場、記錄	
15.	檢查每支樁柱燒焊工序接口完成後，要寫上有焊接工人編號、材料編號(如有需要)、樁柱位置、樁柱夾口、完成日期及工件測試日期等可追溯標記		現場、記錄	
16.	灌漿前檢查水:英坭比例是否按合約要求混配		現場	
17.	檢視灌漿直至好漿(高膠濃度的英坭漿)浮面		現場	
18.	*檢查英坭磚及時拆模及護養		現場、記錄	

- 備註:
1. 地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
 2. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
 3. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
 4. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排；
 5. 檢查及取辦驗收為工序監控之一部份，最終驗收標準以合約要求為準。

附件 3.3

磨樁施工工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*編制磨樁工序施工交底卡及進行交底 首次進行落磨樁混凝土施工	地盤有關人員、 基礎總工程師 質量內審人員	現場、文件、 記錄	有 “*” 之 工序，地盤 需重點監控
2.	檢查樁位置，開 3 條分開約 120°相交線，檢查樁位中心點在磨樁施工期間有否走位	地盤有關人員 質量內審人員	現場	
3.	第一節磨底筒入地下期間每 m 檢查樁位置 (Setting Out)、垂直度及走位，其餘磨底筒入地下期間每 3m 檢查		現場、記錄	
4.	超聲波測試(Koden Test)驗證磨樁擴底直徑及樁身垂直度		記錄	
5.	落混凝土前，拆除鑽頭後量度樁四周四點深度，確保達指定深度		現場	
6.	*清理樁孔 (Air lifting) 直至清洗水質達到目視所需水質要求		現場	
7.	鋼筋距離可接受誤差不可大於 30mm 或 10% (以較細者為準)		現場、記錄	
8.	少於 2m 直徑磨樁鐵籠裝上 4~6 個“石矢餅仔”及間距不多於 3.0m； 2m 或以上直徑磨樁鐵籠裝上 6~8 個“石矢餅仔”及間距不多於 3.0m； 所有磨樁鐵籠最低一組“石矢餅仔”離底不多於 1.5m		現場、記錄	
9.	磨樁鐵籠內“石矢餅仔”須要交錯安排擺放		現場	
10.	鐵籠與鋼通頂焊接臨時 3~4 枝鐵支，以防止鐵籠浮起		現場	
11.	落混凝土過程中要制定緊急措施		現場、文件	
12.	*抽通前要確保導管含入混凝土多於 2m；如只有 2 節則含入混凝土多於 3m；落混凝土期間，必須保持通腳低於混凝土面 1m 或以下		現場、記錄	
13.	*檢查石矢磚及時拆模及護養		現場、記錄	
14.	檢查落混凝土直至混凝土面高於 Cut Off Level 不少於 1m		現場、記錄	

備註： 1. 地盤有關人員:地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
2. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
3. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
4. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排；
5. 檢查及取辦驗收為工序監控之一部份，最終驗收標準以合約要求為準。

附件 3.4

鋼工字樁施工工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*編制鋼工字樁工序施工交底卡、做好二次樣板(工字駁口焊接相片)及進行交底	地盤有關人員、 基礎總工程師 質量內審人員	現場、記錄	有“*”之 工序，地盤 需重點監控
2.	完成試樁(Trial pile)/ 首次鋼工字樁打樁施工		現場、記錄	
3.	*已獲實驗室認可的燒焊步驟計劃書(welding procedure)，副本抄送質量技術部	地盤有關人員、 質量內審人員	覆核文件、圖 則、計劃書	
4.	檢查打樁工人需持有效銀卡(按合約要求所需百分比)		現場、工作証	
5.	檢查焊接工人需持合資格焊接証書		現場、焊接証書	
6.	檢查用 350℃ 溫度預焗焊枝一小時才可使用，放回保溫桶內保持 100℃~150℃		現場	
7.	檢查使用焊機電流、電壓及焊枝要求		現場	
8.	檢查保護漆 (epoxy tar coat)，先油上第一層保護漆，第二層保護漆必須於完成第一層後 4 小時才油上(長度按合約要求)		現場、記錄	
9.	檢查樁位置，開 2~3 條分開約 90°~120°相交線，檢查樁位中心點在施工期間有否走位		現場	
10.	*第一節樁位用油壓鏈以低行程操作，其後每打入 3m 量度樁垂直度，若發現傾斜或移位，必須即時修正或拔起重生再打		現場	
11.	*檢查樁身垂直度不可超過 1° 及樁中心平面偏離不可超過 75mm		現場、記錄	
12.	檢查駁口切割 45±5 度(或合約要求)，斜口粗糙表面要打磨好		現場	
13.	檢查樁柱焊接質量、燒焊目測及超聲波測試等		現場、記錄	
14.	檢查每支樁柱燒焊工序接口完成後，要寫上有焊接工人編號、材料編號(如有需要)、樁柱位置、樁柱夾口、完成日期及工件測試日期等可追溯標記		現場、記錄	
15.	*需用堅固的收鏈架畫收鏈紙，然後核對收鏈紙上的 Cp+Cq 及 10 鏈收樁 是否合乎收鏈表的標準，若未達標準，應繼續打樁後再重新收樁(收 SET)		現場、記錄	

- 備註: 1. 地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
2. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
3. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
4. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排；
5. 檢查及取辦驗收為工序監控之一部份，最終驗收標準以合約要求為準。

地下連續牆施工工序質量監控程序

序號	地盤施工要求及檢查內容	監控人員	監控檢查方式	備注
1.	*編制地下連續牆工序施工交底卡及進行交底。首次進行落地下連續牆混凝土施工	地盤有關人員 基礎總工程師 質量內審人員	現場、文件、 記錄	有“*”之工序，地盤需重點監控
2.	按施工方案建造導牆，確保槽坑大小與設計相符	地盤有關人員 質量內審人員	現場、記錄	
3.	按施工方案進行 pretreatment grouting (如需要)		現場、記錄	
4.	地下連續牆成槽時(用抓斗方法)，每隔 6m 檢查槽坑垂直度及記錄		記錄	
5.	*檢查槽漿，確保膨潤土泥漿品質合乎要求於不同施工階段(新漿、開挖中、落混凝土前、舊漿)檢驗濃度、粘度、失水量、泥皮厚、pH 值、含砂量		記錄	
6.	*連續牆成槽時，視察槽坑膨潤土泥漿面高度，確保泥漿液面達致指定標高		現場	
7.	成槽後量度實際深度，槽坑兩端及中央各兩點，確保達致指定深度		現場	
8.	成槽完成後，需進行換漿清槽，確保膨潤土泥漿品質合乎要求		記錄	
9.	超聲波測試(Koden Test)驗證地下連續牆長度，寬度及槽坑垂直度		記錄	
10.	鋼筋距離可接受誤差不可大於 30mm 或 10% (以較細者為準)		現場	
11.	鋼筋鐵籠的“石矢餅仔”須要交錯安排擺放		現場	
12.	檢查鋼筋籠的吊運設備及 U 碼的安裝；吊放鋼筋籠時，迎土面及迎坑面的鋼筋籠不得反放		現場	
13.	落混凝土過程前要制定緊急措施		現場、文件	
14.	*抽石矢導管後，要確保導管含入混凝土不少於 2m		現場、記錄	
15.	*檢查石矢磚適時拆模及養護		現場、記錄	
16.	檢查落混凝土直至混凝土面高於 Cut Off Level 不少於 1m		現場、記錄	

備註：1. 地盤有關人員:地盤按各工序要求，做好分工並落實負責監控人員姓名及職位；
 2. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄；
 3. 質量內審人員按公司季度內審計劃配合地盤審核落實情況；
 4. 地盤需於確定檢查日期前 5 至 14 天內以電郵通知有關監控人員以便安排；
 5. 檢查及取辦驗收為工序監控之一部份，最終驗收標準以合約要求為準。

低壓掣櫃安裝工序

項目類別: 私人住宅、房署

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	掣櫃組件與設備的品牌及型號正確。		地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及對危害人生安全
2	所有送抵的組件及設備均沒有損壞或破損。			2. 檢查率及保存記錄
3	掣櫃安裝位置符合已批圖紙內的指示。	✓		a) 地盤監控人員 10%
4	安裝時確保組件內的清潔，並確保沒有塵埃積聚於任何位置。	✓		b) 地盤前線及分判商 100%
5	所有電巴的接駁位置必須穩固安裝以確保接觸良好。	✓		*本附件 4 內各工序適用(下同):
6	清楚標示所有電巴相位。			1. 各地盤須按本身工程類別及業主特定要求，配套所需工程人員及於項目“PMP”及“地盤質量監控計劃”內標明所需檢查百分率及檢收標準，
7	安裝後的地盤測試完成及通過測試。			任何更改 需於內審前經地盤經理呈總工簽批及電郵質技部；
8	接地線編號及大小正確。			2. 地盤按工序要求編制交底卡，具體及明確監控要求，並做好分工落實負責監控人員姓名及職位；
9	接地巴掌安裝穩固妥當。			3. 監控人員按每序號要求進行檢查及監控，完成後做好記錄。
10	安裝接地巴掌的接地標籤。			4. 地盤首次完成“關鍵點”一欄有“✓”之工序，需填報附件五，以電郵呈報機電總工程師及質技部備案，及按需要跟進處理。
11	確保所有掣櫃背板均已經安裝完成。			
12	將所有未有供電的開關以鎖鎖上。			
13	清楚標示每個開關的編號、供電位置及電流量。			
14	清楚標示每個儀錶的編號、規格及指示。			

附件: 4.2

公眾配電箱打電工序

項目類別: 私人住宅

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	檢查配電箱的牌子，型號，類別及額定值是否正確及已批核。		地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及對危害人生安全 2. 檢查率及保存記錄 a) 地盤監控人員 5% b) 地盤前線及分判商 100%
2	檢查 MCB、MCCB 類別及額定值已依照已批核圖則安裝。	✓		
3	電線應穩固安裝及接于隔離開關，MCB 或 MCCB 上，相位必須正確無誤。	✓		
4	電線大小與 MCB、MCCB 額定值配合。			
5	確保電線沒有損壞。			
6	電線完成絕緣測試。			
7	檢查接地保護系統。			
8	電線去其他設備已經收口。	✓		
9	所有配電箱之士啤位應以適當的膠片封蓋。			

附件: 4.3

發電機及油缸安裝工序

項目類別: 私人住宅

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	檢查緊急發電機及油缸的資料如製造，型號和號碼。	✓	地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及日後翻 工困難 2. 檢查率及保存記錄 a) 地盤監控人員 100% b) 地盤前線及分 判商 100%
2	發電機 / 油喉 / 排氣喉及油缸位置已依照已批核圖則安裝。	✓		
3	提供空氣和排出空氣的管道沒有被阻礙。			
4	發電機 / 油缸接連了接地銅帶。			
5	油缸要提供一個關閉的閥門。			
6	油缸房門檻要有足夠高度提供以盛裝全部的燃料。			
7	所有發熱的部份都正確地保護。			
8	地盤測試完成。			
9	地線入電掣位正確。			
10	地線連接巴掌，並用螺絲修緊。			
11	地線完成絕緣測試。	✓		

附件: 4.4

接地保護系統安裝檢查工序

項目類別: 私人住宅、房署

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	接地保護系統材料批核。	✓	地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及對危害 人生安全 2. 檢查率及保存記錄 a) 地盤監控人員 10% b) 地盤前線及分 判商 100%
2	檢查接地終端已依照已批核圖則安裝。	✓		
3	物料必須沒有明顯之損壞。	✓		
4	完成安裝後，量度其電阻值是否低於要求數值。			
5	在合適的地方放置警告性告示“安全接地終端一切勿移去”。			
6	所有暴露在外的金屬部分都要連接到接地終端上。			

供電前安裝檢視工序

項目類別: 私人住宅、房署、政府綜合大樓、醫院、隧道 / 土木

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	穿線後所有線路也要進行連續性、絕緣性及接地電阻測試，確保所有電路沒有因損壞及意外接地 (Continuity Test, Insulation Test)。	✓	地盤有關人員、質量內審人員	1. 此工序涉及對危害人生安全 2. 檢查率及保存記錄 c) 地盤監控人員 10% d) 地盤前線及分判商 100%
2	所有暗箱轉明箱之安裝，必須連接水線以確保接地之連續性 (Continuity Test)。			
3	鋪設之電纜施工前及完成鋪設後必須完成絕緣及連續性測試，確保電纜沒有任何損壞。			
4	所有接地銅躉，外露金屬之水線連接地點(Bonding)，尤其天花骨高位等必須按照實務守則(COP)要求完成，方可進行供電。			
5	供電接地，電阻值要依合約要求為標準，臨時供電接地電阻，也不能大於 1Ω 。			
6	供電後，貼上“” 危險有電” 之警告牌，MCCB 及 MCB 需加上臨時 Label 列明有關 Way 數。	✓		

暗喉安裝工序

項目類別: 房署

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	燈喉材料及施工圖必須是批核了才可使用。	✓	地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及日後大量翻工 2. 檢查率及保存記錄 a) 地盤監控人員 50% b) 地盤前線及分判商 100%
2	喉路，燈喉及配件尺寸必須依據批核圖而施工，而物料必須沒有明顯之損壞。	✓		
3	用膠水接駁膠喉及配件，使其穩固，並在每隔不多於 2 米內加設鐵線，使喉管牢固地擊於鐵網			
4	喉管每隔兩個彎位，或每隔一個彎位再加一段合共最多 10 米長的直線延伸喉管，或每隔一段最多 15 米長的直線延伸喉管，應設置一個適配過路箱，喉管並須安裝於鋼筋之間。			
5	暗喉之過路箱內喉咀須用可清理之物料填滿以防石屎漿浸入，掣箱需要用鐵線紮緊及如有需要，要用鐵枝承托，使掣箱能牢固地安裝。			
6	暗喉管屈曲彎位的內半徑不應小於暗喉之外直徑 4 倍(膠喉管)，也不可屈曲超過 90 度及不可起摺。			
7	掣箱安裝誤差要求：±150mm；但假如在同一牆上有多個箱的安裝，箱與箱之間上下誤差要求：±8mm。			
8	於公眾地區，過路箱於走廊天花安裝需穩固整齊，並可有±10mm 之容許差距。			

附件:4.7

低壓電纜安裝工序

項目類別: 房署

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	電纜的品牌及型號正確。	✓	地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及日後翻 工困難 檢查率及保存記錄 a) 地盤監控人員 50% b) 地盤前線及分 判商 100%
2	電纜的安裝位置符合已批圖紙的指示。			
3	電纜表面沒有破損或傷痕（如有輕微破損請安裝合適的絕緣封套）。			
4	電纜彎曲位置沒有過度屈曲、破損或傷痕（如有輕微破損，請安裝合適的絕緣封套及經業主/業主代表批核）。	✓		
5	如非輕微程度損毀，必須使用合適儀錶檢測電纜內部導體情況。			
6	電纜連接的線槽、配電箱或掣櫃都必須確保接地線連接穩固。			
7	清楚標示電纜的編號、型號、供電位置及危險警告標語。			
8	安裝電纜的合適梳栖有足夠空間。			
9	配合適當的索帶穩固安裝在梳栖上。			

附件: 4.8

排煙系統過濾安裝工序

項目類別: 政府綜合大樓

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	安裝前，先檢查 Concrete Plinth 尺寸是否足夠。	✓	地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及新技術 2. 檢查率及保存記錄 a) 地盤監控人員 30% b) 地盤前線及分判商 50%
2	確保水簾機,風扇等依照供應商的指示及圖紙安裝。			
3	確定風喉尺寸按圖紙要求。	✓		
4	因風壓極大,所以確保所有風喉接駁正常，螺絲收緊。	✓		
5	確定有關儀錶安裝正確。			
6	水喉安裝後，測試是否有漏水情況。			
7	安裝完成後，供應商協助啟動及測試上述系統。			
8	風量量度，確保風量符合設定要求。	✓		

防煙閘安裝工序

項目類別: 政府綜合大樓

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	檢查防煙閘安裝位置的留吼是否足夠。		地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及日後大量翻工 2. 檢查率及保存記錄 a) 地盤監控人員 30% b) 地盤前線及分判商 50%
2	防煙閘必須完全安裝於牆身內。	✓		
3	接駁風喉時必須有 Breakaway Joint。	✓		
4	安裝於牆身的角鐵(壓角)尺寸最少為 1.5" x 1.5" x 1/16"。	✓		
5	確保防煙閘安裝依照供應商及消防局要求。	✓		
6	確定電源安裝至 Actuator 是否接駁完成。			
7	檢查防煙閘有足夠維修位置，例如：維修門。			
8	安裝後，測試防煙閘是否操作正常。			

附件: 4.10

光伏太陽能供電系統安裝工序

項目類別: 政府綜合大樓

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	安裝前,必須經電力供應者同意及審批系統設計。		地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及日後大量翻工、電力及樓宇結構安全
2	太陽能板及任何系統結構之負載、風力計算,必須經由註冊結構工程師計算及審批(大判或供應商負責),方可開始進行安裝。			2. 檢查率及保存記錄 a) 地盤監控人員 30% b) 地盤前線及分判商 100%
3	先安排樣板安裝,確保工藝之質量及準確性。要特別注意調較太陽能板角度以符合設計。	✓		
4	再依照樣板質量級安裝圖紙進行安裝。			
5	進行供電系統制房安裝。			
6	任何電線接駁,必須依照供應商指示安裝,並穩妥固定。接駁電網前,必須進行安全測試(絕緣性、接地測試等)。	✓		
7	目測及測試外露金屬之水線連接地點(Bonding) 是否運作正常。	✓		
8	完成上列安裝及測試後,申請及安排電力公司安裝電錶及連接供電網。			
9	供電後,所有進入已供電之電制房的員工及工人都要實行 Permit to work,並做好記錄。	✓		

水喉燒焊工序

項目類別: 醫院

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	確認所有工序均依照相關工圖及文件去進行。		地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及日後翻工困難 2. 檢查率及保存記錄 a) 地盤監控人員 10% b) 地盤前線及分判商 30%
2	檢查焊支大小使用正確。			
3	檢查燒焊工人要擁有有關部門發出的認可燒焊牌照。			
4	燒焊前, 清潔兩邊水喉內外面位置, 包括生銹面, 水氣, 油跡。			
5	抽查磨斜角符合要求。	✓		
6	控制焊料填滿數量。			
7	根據相關文件進行檢焊測試(2%)。	✓		
8	記錄每個負責完成燒焊工序的工人, 以便日後方便查冊。	✓		

水喉壓力測試工序

項目類別: 醫院

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	測試前, 確定喉上所有掣和錶位已移去或隔離, 確保所有收口蓋好。	✓	地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及日後大量翻工 2. 檢查率及保存記錄 a) 地盤監控人員 10% b) 地盤前線及分判商 50%
2	確保臨時水泵安裝穩固喉管注滿水後加壓至測試壓力並巡查。			
3	測試壓力是工作壓力的大約 1.5 倍, 測試 24 小時, 之後檢視管內壓力是否維持在測試壓力內, 測試儀器要有校準證書。			
4	完成第一次水喉壓力測試後, 再覆核。			
5	在檢查表上, 記錄每個測試位置。			

風喉壓力測試工序

項目類別: 醫院

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	先確定哪部份風管要做漏氣測試, 確保所有收口蓋好。		地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及日後翻 工困難 2. 檢查率及保存記錄 a) 地盤監控人員 30% b) 地盤前線及分 判商 30%
2	確保臨時風扇安裝穩固。			
3	計算每一段風管面積, 記錄風管類別及漏氣極限, 連接被測風管及漏風機。			
4	調較到所需風壓, 檢查漏氣率是否超出。			
5	維持十五分鐘, 檢查漏氣有否增加。			
6	慢慢將漏氣機風壓調至零, 檢查漏氣是否超出極限, 再覆核。	✓		
7	在檢查表上, 記錄每個測試位置。	✓		

附件: 4.14

實驗室排煙喉安裝工序

項目類別: 醫院

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	確認有關施工圖紙及文件 (method statement)。		地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及對危害 人生安全、日後翻 工困難
2	確認排煙喉安裝位置和尺寸符合已 批圖紙文件進行施工。	✓		2. 檢查率及保存記錄 a) 地盤監控人員 30%
3	施工前,確保留有足夠空間以供燒膠 焊工具使用。			b) 地盤前線及分 判商 30%
4	接駁前,清潔兩邊接合位之位置,以 作燒膠焊之準備。	✓		
5	排煙喉接駁後,檢查焊口是否正確及 正常。			

附件: 4.15

手術室天花安裝工序

項目類別: 醫院

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	裝置不銹鋼罩時要調準平衡。	✓	地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及日後翻 工困難 2. 檢查率及保存記錄 a) 地盤監控人員 30% b) 地盤前線及分 判商 100%
2	確保建築加裝膠邊在不銹鋼罩時要 依照標準指示去密封, 防止漏風。			
3	裝置天花網時要對準天花骨, 防止 滑落。			
4	風量及風壓測試。			

安裝病床線槽及測試工序

項目類別: 醫院

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	審批圖紙必須留意線槽上之安裝(如電插蘇、低壓設備、氣喉位置等), 確定符合合約及業主要求。	✓	地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及對危害 人生安全、日後翻 工困難 2. 檢查率及保存記錄 a) 地盤監控人員 10% b) 地盤前線及分 判商 50%
2	先安裝線槽之底部, 確保線槽底槽依照已審批圖紙安裝。			
3	安裝底槽時, 使用適當定位工具, 要特別留意尺寸、開埋位、平水等質量			
4	氣喉分判商先到位, 安裝氣喉及相關調試工作(pressure test)。			
5	氣喉分判商完成安裝後, 必須跟我司進行交接檢, 確保供氣系統正常及檢查線槽有否損耗, 減低日後翻工風險。			
6	安排電氣分判商進行放線、安裝膠氣等工作, 進行有關調試。			
7	安排線槽分判商跟電氣分判商交接, 線槽分判商進行最後修口及調試等工作。			
8	分判商必須完成制成品保護。			
9	妥善保存及跟業主交收所有調試記錄, 以保障用電安全及系統運作正常。	✓		

附件: 4.17

綜合設備拖架系統安裝工序

項目類別: 醫院

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	按審批圖紙準備有關安裝物料。	✓	地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及日後翻 工困難、各系統安 裝 2. 檢查率及保存記錄 a) 地盤監控人員 30% b) 地盤前線及分 判商 50%
2	施工前,要妥善協調各系統於拖架上 安裝位置、高度、安裝次序等,提交 審批圖紙。			
3	施工時,地盤可按實際情況需要,更 新有關審批圖紙。但必須保存有關各 分判同意之記錄。			
4	施工時,要常使用適當定位工具,要 特別留意尺寸、開埋位、平水等質 量。			
5	施工時,也必須留意高空工作環境是 否安全。			
6	完成拖架安裝後,安排檢查及交收, 保存驗收記錄。			
7	各分判必須依照已協調之審批圖紙 安裝各系統。			

附件: 4.18

FCU 及水掣安裝工序

項目類別: 醫院

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	地盤 FCU 物料派發時要檢查 FCU 之左右手機數量是否跟圖紙一樣。	✓	地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及日後翻工困難、日後大量翻工
2	在夾 CSD 時表示必需的維修空間並在安裝 FCU 及水掣前現場檢查及與現場其他行頭協調安裝會否阻礙所需的維修空間。			2. 檢查率及保存記錄 a) 地盤監控人員 10% b) 地盤前線及分判商 50%
3	安裝完成後標示該安裝為樣板並與有關判頭作聯合檢查維修空間。			

軸流排風機安裝工序

項目類別: 隧道 / 土木

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	確認呈上審批的軸流排風機的品牌、型號、尺寸、重量。	✓	地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及日後翻工困難 2. 檢查率及保存記錄 a) 地盤監控人員 30% b) 地盤前線及分判商 100%
2	與承建及顧問協商好運送及維修用路 程 (Delivery & Maintenance Route)，以及運送過程中所需的吊運儀器工具(Electric Hoist) 。			
3	確認呈上審批的所有相關施工圖紙及文件(Method Statement) 。			
4	與吊運及安裝分判清楚解說/協商整個程序。			
5	安排送貨前，檢視一切所需的準備進度，如: Electric Hoist 的安裝、測試及可用條件；電源供應的安裝、測試及可用條件；其他所需物料/配件/工具。			
6	確認送貨日期，通知有關人仕。	✓		
7	到地盤軸流排風機經過基本目測後(如品牌、型號、表面有否破損等)，進行吊運。			
8	安排吊運承力架、鋼板風喉等物料/配件。			
9	確認軸流排風機的安裝位置、方法符合已批圖紙/文件的指示，進行施工。	✓		

噴流風機安裝工序

項目類別: 隧道 / 土木

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	確認呈上審批的噴流風機的品牌、型號、尺寸、重量。	✓	地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及日後翻工困難 2. 檢查率及保存記錄 a) 地盤監控人員 30% b) 地盤前線及分判商 100%
2	與承建及顧問協商好噴流風機的安裝方法、細節，及標示安裝位置。			
3	確認呈上審批的所有相關施工圖紙及文件 (Method Statement)。			
4	與運送及安裝分判清楚解說/協商整個程序。			
5	安排送貨前，檢視一切所需的條件進度，如: 存貨地點是否安排妥當；安裝地點及運送途徑是否妥當；地盤現場安裝位置標示清楚；其他所需物料/配件/ 有效證書的吊運工具 (Chain Block/ Winch) 。			
6	確認送貨日期，通知有關人仕。	✓		
7	到地盤噴流風機經過基本目測後 (如品牌、型號、表面有否破損等)，送存貨地點。			
8	安裝噴流風機前，使用適當定位工具 (平水尺、墨線、雷射機等) 在現場標示仔細位置。			
9	確認噴流風機的安裝位置、方法、噴射方向符合已批圖紙/文件的指示，進行施工			

高壓電纜安裝工序

項目類別: 隧道 / 土木

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	電纜的品牌及型號正確。	✓	地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及對危害人生安全、日後翻工困難
2	電纜的安裝位置符合已批圖紙的指示。			2. 檢查率及保存記錄
3	電纜表面沒有破損或傷痕（如有輕微破損請安裝合適的絕緣封套及經業主/業主代表批核）。			a) 地盤監控人員 10%
4	電纜彎曲位置沒有過度屈曲、破損或傷痕（如有輕微破損請安裝合適的絕緣封套及經業主/業主代表批核）。			b) 地盤前線及分判商 50%
5	如非輕微程度損毀，必須使用合適儀錶檢測電纜內部導體情況。	✓		
6	電纜連接的線槽、配電箱或掣櫃都必須確保接地線連接穩固。			
7	清楚標示電纜的編號、型號、供電位置及危險警告標語。			
8	安裝電纜的地槽有足夠空間及合適。			
9	配合適當的鋼帶固定位置。			

高壓掣櫃安裝工序

項目類別: 隧道 / 土木

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	掣櫃組件與設備品牌及型號正確。		地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及對危害人生安全、日後翻工困難 2. 檢查率及保存記錄 a) 地盤監控人員 50% b) 地盤前線及分判商 100%
2	所有送抵的組件及設備均沒有損壞或破損。			
3	掣櫃安裝位置符合批圖紙內指示。			
4	安裝時確保組件內的清潔，並確保沒有塵埃積聚於任何位置。			
5	所有電巴的接駁位置必須穩固安裝以確保接觸良好。	✓		
6	檢查所有每套掣櫃之間的接駁電巴是否穩固妥當。	✓		
7	所有外露電巴必須包裝絕緣封套。	✓		
8	所有電巴起角或轉彎位置都必須包裝絕緣封套及安裝穩固。	✓		
9	清楚標示所有電巴相位。			
10	安裝後的地盤測試完成並通過。			
11	接地線編號及大小正確。			
12	接地巴掌安裝穩固妥當。			
13	安裝接地巴掌的接地標籤。			
14	確保所有掣櫃背板均已經安裝完。			
15	將所有未有供電的開關以鎖鎖上。			
16	清楚標示每個開關的編號、供電位置及電流量。			
17	清楚標示每個儀錶的編號、規格及指示。			

附件: 4.23

AQMS (Air Quality Monitoring Sensor)

項目類別: 隧道 / 土木

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	確認送抵 AQMS 的品牌及型號正確。		地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及日後翻 工困難
2	確認所有送抵的組件及設備均沒有 損壞或破損。			2. 檢查率及保存記錄 a) 地盤監控人員 30%
3	確認呈上審批的所有相關施工圖紙 及文件(Method Statement) 。			b) 地盤前線及分 判商 100%
4	確認 AQMS 的安裝位置符合已批圖 紙的指示。	✓		
5	清楚標示每個儀錶的編號、規格及 指示。			
6	安裝後確認 Sensor 與 Sensor 之間的 距離及角度符合要求。	✓		

附件: 4.24

Linear Heat Detection System

項目類別: 隧道 / 土木

序號	關鍵檢查內容	關鍵點	監控人員	備註
1	確認 Linear Heat Detection System 的品牌及型號正確。		地盤有關人員、 質量內審人員	1. 此工序涉及日後翻工困難 2. 檢查率及保存記錄 a) 地盤監控人員 30% b) 地盤前線及分判商 100%
2	確認所有送抵的組件及設備均沒有損壞或破損。			
3	檢查電纜表面有沒有破損或傷痕。			
4	確認呈上審批的所有相關施工圖紙及文件(Method Statement)。			
5	確認 Cable 的安裝位置符合已批圖紙的指示。			
6	清楚標示每個儀錶的編號、規格及指示。			
7	安裝後確認每一節電線的長度符合要求。	✓		
8	安裝後檢查所有彎曲位置的 Bending Radius 符合要求。	✓		

項目工程關鍵施工工序質量監控檢查記錄表

地盤：

檢查日期：

程序名稱：	
檢查序號：	檢查結果簡述
參加人員姓名及簽名	
地盤經理姓名及簽名	